Analisis Data dan Perkiraan Besar Sampel

Buku kerja inti untuk membantu kalian mengambil keputusan metode pada skripsi kedokteran

Disiapkan untuk sesi KPRO 5-6 | Anak Agung Bagus Wirayuda

2026-04-09

Daftar Isi

1 Kenapa Materi Ini Penting dalam Pendidikan Dokter . . . 3
1.1 Peta Kompetensi yang Didukung . . . 4
2 Capaian Belajar Sesi . . . 4
3 Cara Paling Sehat Mempelajari Materi Ini . . . 4
4 Mitos yang Sebaiknya Kalian Tinggalkan . . . 5
5 Peta Sesi 110 Menit . . . 6
6 Apa yang Harus Sudah Jelas Sebelum Bab Metode Ditulis . . . 7
7 Benang Merah: dari Pertanyaan ke Keputusan Analitik . . . 8
8 Langkah 1: Merumuskan Pertanyaan Penelitian . . . 8
8.1 Empat Bentuk Pertanyaan yang Paling Sering Muncul . . . 8
8.2 Cara Membaca Judul Skripsi secara Metodologis . . . 9
9 Langkah 2: Mengenali Desain dan Variabel . . . 9
9.1 Desain yang Paling Sering Dijumpai . . . 9
9.2 Jenis Variabel yang Wajib Dapat Dikenali . . . 10
9.3 Mengapa Outcome Utama Harus Jelas . . . 10
9.4 Cara Menerjemahkan Semua Ini ke Bab Metode . . . 10
10 Langkah 3: Memilih Analisis Data . . . 11
10.1 Prinsip Umum . . . 11
10.2 A. Apabila Tujuan Penelitian Bersifat Deskriptif . . . 11
10.3 B. Apabila Tujuan Penelitian Bersifat Komparatif . . . 11
10.4 C. Apabila Tujuan Penelitian Bersifat Asosiatif atau Prediktif . . . 11
10.5 Matriks Inti Pemilihan Analisis . . . 12
10.6 Pohon Keputusan Sederhana . . . 13
10.7 Parametrik dan Nonparametrik: Apa yang Perlu Kalian Pahami . . . 14
10.8 Tempatkan Uji Normalitas di Posisi yang Benar . . . 14
10.9 Membaca Hasil dengan Lebih Sehat . . . 14
10.9.a 1. P-value . . . 14
10.9.b 2. Interval Kepercayaan . . . 14
10.9.c 3. Besar Efek dan Makna Klinis . . . 14
11 Langkah 4: Memahami Logika Perkiraan Besar Sampel . . . 15

11.1 Lima Komponen yang Harus Dipahami 15
11.2 Intuisi Dasar yang Harus Ditanamkan 15
11.3 Skenario Perhitungan yang Paling Sering Digunakan 16
11.4 Peta Besar Sampel Menurut Desain 16
11.5 Formula Dasar yang Patut Dikenali 17
11.6 Apa yang Sering Ditanya Pembimbing saat Membahas Besar Sampel 17
11.7 Empat Pertanyaan sebelum Menghitung Besar Sampel 18
11.8 Tiga Pola Besar Sampel yang Paling Praktis Buat Kalian 18
11.8.a 1. Penelitian observasional deskriptif atau survei 18
11.8.b 2. Penelitian analitik sederhana 18
11.8.c 3. Penelitian eksperimental laboratorium sederhana 18
11.9 Tentang Tambahan Drop-out 18
12 Contoh Penerapan pada Topik Skripsi 19
12.1 Contoh 1: Hubungan Durasi Tidur dengan Tekanan Darah Sistolik 19
12.2 Contoh 2: Perbedaan Proporsi Anemia pada Remaja Putri Urban dan Rural 19
12.3 Contoh 3: Perubahan Tekanan Darah sebelum dan Sesudah Edukasi Gaya Hidup 19
13 Kekeliruan yang Paling Sering Ditemukan 20
14 Pakai Software tanpa Kehilangan Arah 20
14.1 Alat yang Paling Relevan untuk Kalian 20
14.2 Alur Praktis yang Paling Aman Buat Kalian 21
15 Supaya Hasil Kalian Tertulis Rapi 21
15.1 Tiga Kebiasaan Pelaporan yang Layak Ditanamkan 21
16 Latihan yang Bisa Kalian Pakai 21
16.1 Aktivitas 1: Bedah Judul Skripsi 21
16.2 Aktivitas 2: Tebak Keluarga Analisis 22
16.3 Aktivitas 3: Membaca Output secara Kritis 22
17 Bank Kasus Mini untuk Slide dan Soal 22
18 Checklist untuk Proposal dan Skripsi 24
18.1 Sebelum Proposal Diajukan 24
18.2 Saat Menulis Bab Hasil 24
18.3 Saat Menulis Pembahasan 24
19 Penutup 24
20 Referensi 24
Daftar Pustaka 25

! Orientasi Handout

Handout ini disusun sebagai pegangan kerja, bukan sekadar ringkasan kuliah. Tujuannya sederhana: membantu kalian menerjemahkan pertanyaan penelitian menjadi keputusan metodologis yang rapi, mulai dari desain, variabel, analisis data, sampai perkiraan besar sampel yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan kata lain, handout ini tidak ditulis untuk membuat kalian jadi ahli statistik. Handout ini ditulis supaya kalian punya kebiasaan berpikir ilmiah yang rapi saat menyusun proposal, mengolah data, dan mempertahankan skripsi.

i Cara Memakai Handout Ini

Anggap dokumen ini sebagai **source of truth** untuk sesi KPRO ini. Artinya:

- bagian awal memberi kalian **prinsip inti** yang harus selalu diingat;
- bagian tengah memberi kalian **peta keputusan** untuk desain, analisis, dan besar sampel;
- bagian contoh memberi kalian **cara membaca judul skripsi secara metodologis**; dan
- bagian akhir memberi kalian **alat kerja** berupa checklist, latihan, dan kebiasaan pelaporan.

Kalau nanti kita membuat slide, latihan, atau soal, semuanya idealnya turun dari logika yang ada di handout ini, bukan dari potongan-potongan materi yang berdiri sendiri.

1 Kenapa Materi Ini Penting dalam Pendidikan Dokter

Dalam pendidikan dokter, analisis data dan perkiraan besar sampel tidak dapat diposisikan sebagai keterampilan tambahan yang berdiri di pinggir kurikulum. Keduanya merupakan bagian dari kemampuan dokter untuk mengelola informasi, berpijak pada landasan ilmiah ilmu kedokteran, serta menilai masalah kesehatan dengan nalar yang sistematis. Dalam berbagai panduan akademik pendidikan dokter di Indonesia, orientasi ini tampak pada penggunaan **SKDI 2012** sebagai kerangka kompetensi yang masih dirujuk, kemudian diperluas oleh **SNPPDI 2019** yang menegaskan profil lulusan tidak hanya sebagai klinisi, melainkan pula sebagai pembelajar, pendidik, dan peneliti [1], [2].

Di level sarjana, implikasinya sebenarnya sangat jelas. Kalian tidak perlu menguasai seluruh keluarga uji statistik secara mendalam. Namun, kalian perlu cukup cakap untuk:

- merumuskan pertanyaan penelitian dengan jernih
- mengenali outcome utama penelitian

- memilih pendekatan analisis yang sejalan dengan desain dan jenis data
- memahami logika dasar perhitungan besar sampel
- membaca hasil dengan hati-hati dan tidak membuat klaim yang melampaui kekuatan desain

1.1 Peta Kompetensi yang Didukung

Area kompetensi	Relevansi terhadap sesi ini	Kalau bagian ini nyambung, kalian akan...
Pengelolaan informasi	Kalian menata pertanyaan, variabel, data, dan hasil analisis secara tertib	Tidak lagi bingung membedakan outcome, paparan, kovariat, dan faktor perancu
Landasan ilmiah ilmu kedokteran	Kalian memilih analisis berdasarkan alasan metodologis	Pemilihan uji tidak sekadar meniru contoh tugas akhir sebelumnya
Pengelolaan masalah kesehatan	Kalian menghubungkan hasil analisis dengan persoalan klinis atau kesehatan masyarakat	Interpretasi hasil menjadi lebih bermakna dan tidak berhenti pada angka
Mawas diri dan pengembangan diri	Kalian memahami batas kompetensi sendiri	Mengetahui kapan analisis masih sederhana dan kapan perlu konsultasi lebih lanjut

2 Capaian Belajar Sesi

Pada akhir sesi, harapannya kalian bisa:

1. mengidentifikasi jenis pertanyaan penelitian yang paling umum muncul pada skripsi kedokteran;
2. memetakan desain penelitian serta jenis variabel yang terlibat;
3. memilih analisis dasar yang konsisten dengan tujuan penelitian;
4. menjelaskan logika dasar perkiraan besar sampel; dan
5. menafsirkan hasil analisis secara lebih hati-hati, dengan membedakan signifikansi statistik dan makna klinis.

> ℹ Pesan Inti Buat Kalian
>
> `Statistik bukan dimulai dari software.`
> `Statistik dimulai dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan dengan baik.`

3 Cara Paling Sehat Mempelajari Materi Ini

Literatur pendidikan statistik modern menekankan bahwa kalian akan belajar lebih baik ketika statistik diajarkan sebagai **cara bernalar dengan data**, memakai

konteks nyata, active learning, dan asesmen formatif, bukan sebagai kumpulan rumus yang harus dihafal [3]. Dalam pendidikan kedokteran, pengajaran riset juga terbukti lebih bermakna bila dikaitkan dengan skenario klinis yang autentik, disertai pembacaan artikel secara terbimbing, dan dihubungkan dengan keputusan nyata yang nanti memang harus kalian ambil saat menyusun skripsi [4], [5].

Atas dasar itu, sesi ini sebaiknya berjalan dengan prinsip berikut:

- memulai dari **kasus skripsi** yang familier bagi kalian;
- memperlakukan statistik sebagai **alat pengambilan keputusan**;
- menggunakan jumlah konsep yang terbatas tetapi dipahami dengan baik;
- melatih interpretasi, bukan hanya pemilihan nama uji; dan
- menutup sesi dengan alat bantu praktis yang dapat langsung kalian bawa pulang.

Konsekuensinya, handout ini sengaja ditulis dengan urutan yang sangat operasional:

1. mulai dari pertanyaan penelitian;
2. tegaskan desain dan outcome utama;
3. pilih analisis yang paling masuk akal;
4. baru tentukan pendekatan besar sampel; dan
5. akhirnya, tulis hasil dengan bahasa ilmiah yang rapi.

4 Mitos yang Sebaiknya Kalian Tinggalkan

Dalam praktiknya, banyak kebiasaan metodologis diwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Sebagian terdengar praktis, tetapi justru membuat proposal dan hasil penelitian jadi rapuh. Karena itu, sebelum kalian belajar memilih analisis, penting untuk membedakan mana kebiasaan lama yang perlu ditinggalkan dan mana praktik yang lebih sehat.

Mitos yang sering beredar	Mengapa bermasalah	Praktik yang lebih baik
Semua besar sampel bisa dihitung dengan Slovin	Terlalu umum dan tidak dibangun dari outcome utama penelitian kesehatan	Mulai dari outcome utama dan pilih pendekatan sesuai desain serta tujuan penelitian
Semua data numerik harus lulus uji normalitas dulu sebelum apa pun	Uji normalitas bukan satu-satunya dasar keputusan	Pertimbangkan juga bentuk distribusi, ukuran sampel, outlier, dan konteks analitik
Federer adalah rumus sakti untuk semua penelitian eksperimental	Federer lebih tepat dipahami sebagai rule of thumb pada situasi tertentu, bukan solusi universal	Gunakan Federer secara hati-hati dan tetap pahami desain serta tujuan eksperimen

Mitos yang sering beredar	Mengapa bermasalah	Praktik yang lebih baik
Kalau p-value sudah signifikan, penelitian pasti bagus	P-value bukan ukuran besar efek dan bukan ukuran mutu desain	Selalu lihat besar efek, interval kepercayaan, dan makna klinis
Output software otomatis berarti analisis sudah benar	Software hanya menjalankan perintah, bukan menggantikan nalar peneliti	Tentukan logika analisis sebelum membuka software

⚠️ Catatan Penting tentang Slovin

Untuk konteks skripsi kedokteran, memakai Slovin sebagai jawaban default hampir selalu terlalu dangkal. Perhitungan besar sampel jauh lebih sehat kalau dikaitkan dengan outcome utama, proporsi dasar, simpangan baku, besar efek yang ingin dideteksi, serta risiko salah yang masih bisa diterima.

5 Peta Sesi 110 Menit

Segmen	Durasi	Fokus pengajaran	Harapannya, setelah segmen ini kalian...
Pembuka dan orientasi	10 menit	Menjelaskan urgensi materi bagi skripsi	merasa materi ini relevan dan tidak terpisah dari kebutuhan nyata
Fondasi desain dan variabel	20 menit	Menata pertanyaan penelitian, desain, outcome, dan jenis data	punya kerangka awal sebelum memilih analisis
Analisis data	30 menit	Menjelaskan keluarga analisis yang paling sering dipakai	mampu memilih analisis dasar yang tepat
Besar sampel	25 menit	Menjelaskan logika perhitungan dan skenario umum	memahami dasar asumsi perhitungan besar sampel

Segmen	Durasi	Fokus pengajaran	Harapannya, setelah segmen ini kalian...
Latihan kasus	20 menit	Menerapkan seluruh alur pada topik skripsi	berlatih menerjemahkan judul menjadi keputusan metode
Penutup	5 menit	Merangkum dan memberi checklist kerja	pulang membawa alat bantu yang operasional

6 Apa yang Harus Sudah Jelas Sebelum Bab Metode Ditulis

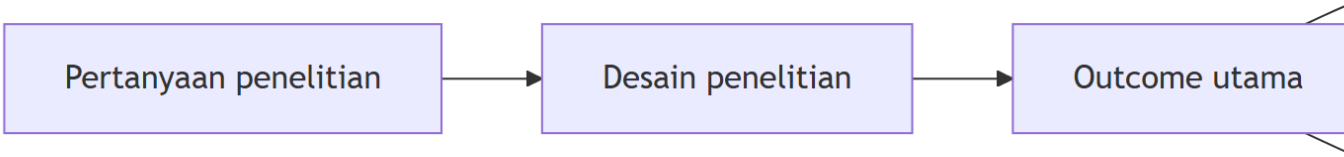
Bagian ini penting sekali, karena banyak proposal tampak rapi di permukaan tetapi rapuh di keputusan intinya. Sebelum Bab Metode ditulis, idealnya kalian sudah bisa menjawab tabel berikut.

Komponen yang harus jelas	Pertanyaan yang harus bisa kalian jawab	Bentuk minimal yang nanti tertulis di proposal
Pertanyaan penelitian	Sebenarnya saya ingin mengetahui apa?	rumusan masalah dan tujuan penelitian
Desain penelitian	Saya sedang mendeskripsikan, membandingkan, atau menilai hubungan pada desain apa?	nama desain + alasan singkat
Outcome utama	Variabel mana yang menjadi hasil utama penelitian saya?	outcome utama ditulis eksplisit
Jenis variabel	Outcome dan paparan saya numerik atau kategorik?	definisi operasional + skala data
Analisis utama	Uji atau model apa yang paling sesuai?	analisis data utama
Pendekatan besar sampel	Besar sampel saya dihitung untuk outcome apa dan dengan asumsi apa?	rumus/pendekatan + asumsi

Komponen yang harus jelas	Pertanyaan yang harus bisa kalian jawab	Bentuk minimal yang nanti tertulis di proposal
Kelayakan etik dan data	Adakah risiko subjek hilang, data tidak lengkap, atau isu etik yang relevan?	antisipasi drop-out, etik, dan batas desain

Kalau salah satu baris ini masih kabur, biasanya proposal kalian belum siap disebut matang secara metodologis.

7 Benang Merah: dari Pertanyaan ke Keputusan Analitik



Anggap bagan di atas sebagai kompas utama kalian. Hampir semua kesalahan pada tahap analisis data dan besar sampel muncul karena satu atau lebih langkah di dalam bagan itu dilompati.

8 Langkah 1: Merumuskan Pertanyaan Penelitian

Masalah metodologis yang paling mendasar sering kali bukan terletak pada perhitungan, melainkan pada ketidakjelasan pertanyaan penelitian. Karena itu, sebelum bicara tentang uji statistik, kalian perlu lebih dulu menjawab satu pertanyaan sederhana tetapi penting: *apa sebenarnya yang ingin kalian ketahui dari penelitian ini?*

8.1 Empat Bentuk Pertanyaan yang Paling Sering Muncul

Bentuk pertanyaan	Rumusan yang lazim muncul	Konsekuensi analitik
Deskriptif	Berapa rerata, median, atau proporsi?	Membutuhkan statistik deskriptif dan ukuran ketelitian
Komparatif	Apakah terdapat perbedaan antar kelompok?	Membutuhkan uji beda yang sesuai

Bentuk pertanyaan	Rumusan yang lazim muncul	Konsekuensi analitik
Asosiatif	Apakah terdapat hubungan antara dua variabel?	Mengarah ke korelasi atau analisis asosiasi
Prediktif / faktor terkait	Faktor apa yang berhubungan dengan outcome?	Mengarah ke model regresi dasar

8.2 Cara Membaca Judul Skripsi secara Metodologis

Saat kalian berhadapan dengan judul skripsi, biasakan diri untuk segera menandai:

- **outcome utama** yang hendak dijelaskan atau diuji;
- apakah penelitiannya bertujuan **menggambarkan**, **membandingkan**, atau **menghubungkan**;
- apakah data berasal dari **kelompok yang berbeda** atau dari **subjek yang sama**; dan
- apakah ada satu analisis utama yang benar-benar menjadi pusat penelitian.

> Petunjuk Cepat
>
> - Kata `gambaran` biasanya mengarah ke analisis deskriptif.
> - Kata `perbedaan` biasanya mengarah ke uji komparatif.
> - Kata `hubungan` menuntut kita memeriksa jenis variabel sebelum memilih analisis.
> - Kata `faktor yang berhubungan` sering menjadi pintu masuk ke regresi sederhana atau multivariat dasar.

9 Langkah 2: Mengenali Desain dan Variabel

Banyak salah uji sebenarnya bermula dari salah mengenali desain atau salah mengklasifikasikan variabel. Jadi, sebelum masuk ke wilayah analisis, kalian perlu menata dua hal ini dulu dengan cermat.

9.1 Desain yang Paling Sering Dijumpai

Desain	Ciri umum	Implikasi
Cross-sectional	Pengukuran dilakukan pada satu waktu	Cocok untuk gambaran, perbedaan, dan asosiasi pada saat yang sama
Pre-post satu kelompok	Data diambil sebelum dan sesudah pada subjek yang sama	Analisis harus memperhitungkan pasangan data

Desain	Ciri umum	Implikasi
Case-control sederhana	Subjek dikelompokkan berdasarkan outcome	Sering berujung pada odds ratio dan regresi logistik
Cohort sederhana	Paparan diikuti untuk melihat outcome	Baik untuk risiko, tetapi menuntut perencanaan lebih matang
Uji intervensi sederhana	Ada perlakuan yang diberikan	Bila benar-benar randomized trial, pelaporan perlu mengacu pada CONSORT [6]

9.2 Jenis Variabel yang Wajib Dapat Dikenali

Jenis	Contoh	Ringkasan yang lazim dipakai
Numerik kontinu	Tekanan darah, kadar Hb, HbA1c	Mean dan SD, atau median dan IQR
Numerik diskret	Jumlah kunjungan, frekuensi episode	Mean atau median sesuai distribusi
Kategorik nominal	Jenis kelamin, anemia ya/tidak	Frekuensi dan proporsi
Kategorik ordinal	Derajat nyeri, tingkat kepatuhan	Frekuensi, proporsi, atau pendekatan ordinal

9.3 Mengapa Outcome Utama Harus Jelas

Skripsi yang baik hampir selalu memiliki satu outcome utama yang jelas. Outcome inilah yang menentukan:

- apa yang akan dianalisis sebagai fokus utama;
- pendekatan besar sampel yang digunakan;
- bagaimana hasil utama akan ditulis dalam abstrak, hasil, dan pembahasan; serta
- bagaimana peneliti membatasi diri agar penelitian tetap fokus.

> ⚠️ Catatan Penting
>
> Kalau outcome utama tidak pernah ditegaskan, analisis utama akan mudah bergeser, besar sampel menjadi kabur, dan fokus skripsi ikut melemah.

9.4 Cara Menerjemahkan Semua Ini ke Bab Metode

Saat kalian menulis Bab Metode, setidaknya harus tampak jelas bahwa:

- desain penelitian kalian memang konsisten dengan pertanyaan penelitian;

- outcome utama kalian bisa disebut dengan satu kalimat yang tegas;
- semua variabel penting punya definisi operasional yang masuk akal;
- analisis utama kalian tidak berubah-ubah di tengah jalan; dan
- besar sampel memang dihitung untuk menjawab outcome utama itu, bukan sekadar untuk memenuhi formalitas administrasi.

10 Langkah 3: Memilih Analisis Data

10.1 Prinsip Umum

Analisis yang baik tidak dipilih karena sering muncul pada output software atau karena pernah dipakai kakak tingkat. Analisis dipilih karena ia adalah jawaban metodologis yang paling tepat untuk pertanyaan penelitian tertentu.

Secara praktis, biasakan diri kalian untuk selalu memulai dari **tujuan analisis**.

10.2 A. Apabila Tujuan Penelitian Bersifat Deskriptif

Gunakan ringkasan data yang sesuai dengan bentuk distribusi dan jenis variabel:

- `mean +/- SD` untuk data numerik yang relatif simetris;
- `median (IQR)` untuk data numerik yang menceng atau memiliki outlier kuat; dan
- `n (%)` untuk data kategorik.

Contoh pertanyaan deskriptif:

- berapa rerata usia responden?
- berapa median lama menderita penyakit?
- berapa proporsi responden dengan anemia?

10.3 B. Apabila Tujuan Penelitian Bersifat Komparatif

Pertanyaan kuncinya adalah:

- apakah outcome yang dibandingkan numerik atau kategorik?
- apakah kelompoknya independen atau berpasangan?

Situasi	Analisis yang umum digunakan
Dua kelompok independen, outcome numerik	Uji t tidak berpasangan atau Mann-Whitney
Dua pengukuran pada subjek yang sama, outcome numerik	Uji t berpasangan atau Wilcoxon signed-rank
Dua kelompok, outcome kategorik	Chi-square atau Fisher exact

10.4 C. Apabila Tujuan Penelitian Bersifat Asosiatif atau Prediktif

Situasi	Analisis yang umum digunakan
Dua variabel numerik	Korelasi Pearson atau Spearman

Situasi	Analisis yang umum digunakan
Outcome numerik dengan satu atau beberapa prediktor	Regresi linear
Outcome kategorik biner dengan satu atau beberapa prediktor	Regresi logistik

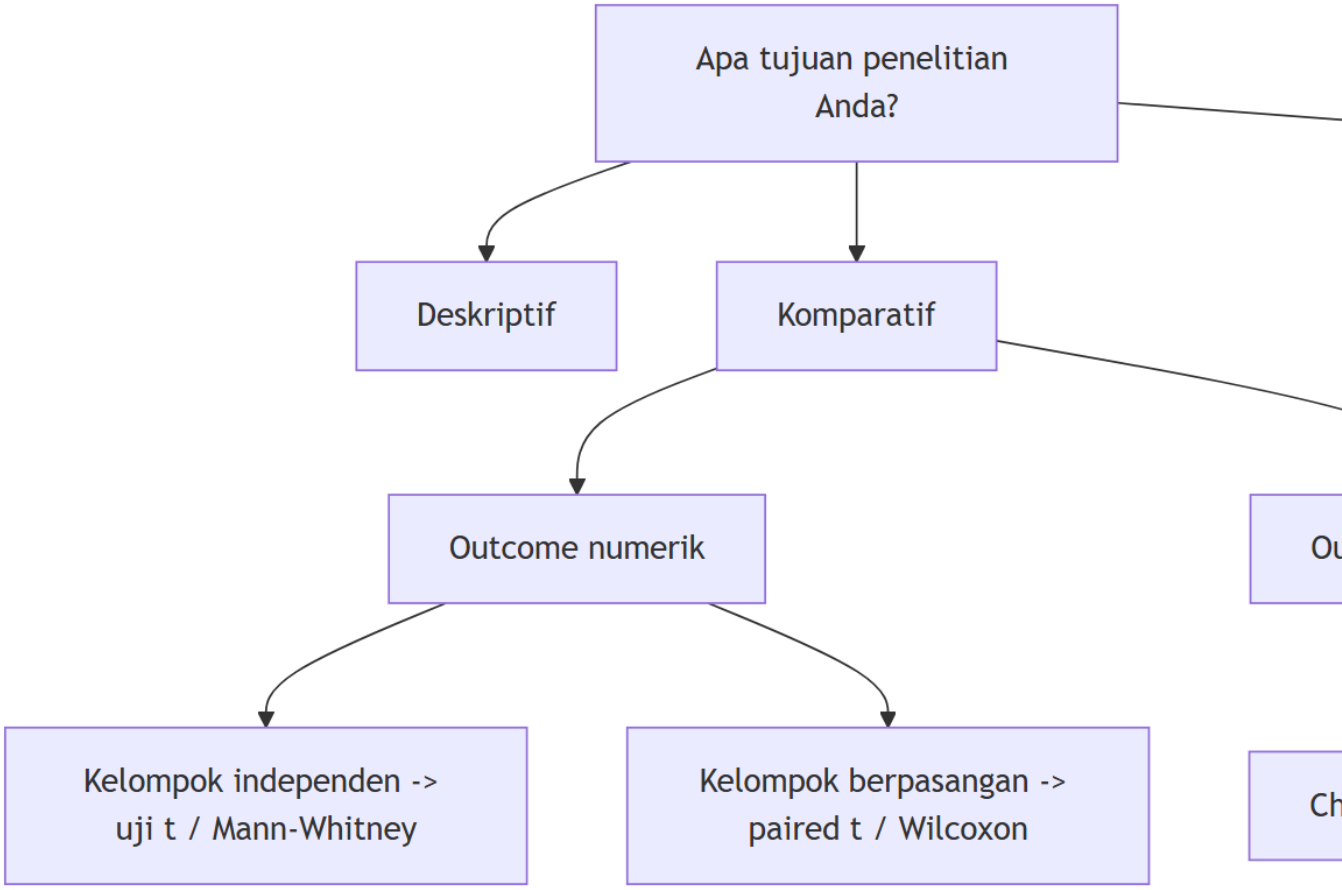
10.5 Matriks Inti Pemilihan Analisis

Kalau kalian ingin satu tabel yang paling sering dipakai saat menyusun proposal, pakailah tabel ini.

Tujuan	Struktur data	Pilihan yang paling umum	Alternatif yang sering dipakai	Catatan cepat
Deskriptif	Outcome numerik relatif simetris	mean dan SD	median dan IQR	Mulai dari deskriptif sebelum melangkah ke uji inferensial
Deskriptif	Outcome kategorik	n (%)	proporsi dengan CI	Sangat penting untuk Bab Hasil
Komparatif	Dua kelompok independen, outcome numerik	Independent t-test	Mann-Whitney	Tanyakan: kelompoknya benar-benar independen atau tidak?
Komparatif	Dua pengukuran pada subjek yang sama	Paired t-test	Wilcoxon signed-rank	Ini titik salah uji yang paling sering
Komparatif	Lebih dari dua kelompok independen, outcome numerik	ANOVA	Kruskal-Wallis	Sering muncul pada eksperimen sederhana
Komparatif	Dua kelompok, outcome kategorik	Chi-square	Fisher exact	Periksa apakah data terlalu jarang untuk chi-square

Tujuan	Struktur data	Pilihan yang paling umum	Alternatif yang sering dipakai	Catatan cepat
Asosiatif	Dua variabel numerik	Pearson	Spearman	Pilih sesuai bentuk data dan asumsi
Prediktif	Outcome numerik dengan prediktor	Regresi linear	-	Cocok bila outcome utama numerik
Prediktif	Outcome biner dengan prediktor	Regresi logistik	-	Cocok bila outcome utama ya/ tidak

10.6 Pohon Keputusan Sederhana



10.7 Parametrik dan Nonparametrik: Apa yang Perlu Kalian Pahami

Di level sarjana, kalian tidak perlu dibebani diskusi yang terlalu teknis. Namun, tetap penting untuk memahami bahwa:

- uji parametrik umumnya lebih efisien bila asumsi cukup terpenuhi;
- uji nonparametrik berguna ketika distribusi data sangat tidak simetris, data bersifat ordinal, atau ukuran sampel kecil membuat asumsi parametrik kurang nyaman; dan
- keputusan tidak boleh hanya bertumpu pada satu angka dari uji normalitas, tetapi perlu dibantu dengan visualisasi data dan akal sehat metodologis.

10.8 Tempatkan Uji Normalitas di Posisi yang Benar

Uji normalitas memang penting, tetapi posisinya harus sehat. Kalian tidak perlu menganggapnya sebagai gerbang tunggal seluruh keputusan statistik. Praktik yang lebih rapi adalah:

- gunakan uji normalitas terutama saat outcome utama kalian numerik dan keputusan parametrik memang bergantung pada bentuk distribusi;
- baca juga histogram, boxplot, atau ringkasan outlier bila memungkinkan;
- jangan menyembah satu angka p-value dari uji normalitas; dan
- pahami bahwa desain, ukuran sampel, dan makna praktis data tetap ikut berbicara.

Dalam praktik pendidikan kesehatan, **Shapiro-Wilk** sering dipakai sebagai pilihan yang ramah untuk sampel kecil sampai menengah. Namun sekali lagi, ia membantu keputusan; ia bukan satu-satunya sumber keputusan.

10.9 Membaca Hasil dengan Lebih Sehat

Jangan akhiri seluruh diskusi dengan satu kalimat: `hasil bermakna karena p < 0,05`. Dalam penelitian kesehatan, hasil yang baik perlu dibaca setidaknya melalui tiga lensa:

10.9.a 1. P-value

P-value membantu menilai seberapa kompatibel data yang diperoleh dengan hipotesis nol. Akan tetapi, p-value **bukan** ukuran besar efek, **bukan** ukuran manfaat klinis, dan **bukan** jaminan kebenaran.

10.9.b 2. Interval Kepercayaan

Interval kepercayaan memberi gambaran mengenai rentang nilai efek yang masih masuk akal. Ini membantu kalian menyadari bahwa hasil penelitian selalu disertai ketidakpastian.

10.9.c 3. Besar Efek dan Makna Klinis

Perbedaan rerata sebesar 1 mmHg yang signifikan secara statistik belum tentu penting secara klinis. Sebaliknya, perbedaan yang cukup besar tetapi tidak signifikan pada sampel kecil belum tentu berarti tidak ada efek; bisa jadi studi tersebut memang kurang bertenaga.

! Kaidah Emas Interpretasi

`Signifikan secara statistik` tidak otomatis berarti `penting secara klinis`. `Tidak signifikan` tidak otomatis berarti `tidak ada efek`.

11 Langkah 4: Memahami Logika Perkiraan Besar Sampel

Perkiraan besar sampel adalah jembatan antara pertanyaan penelitian dan mutu inferensi. Ia tidak semata-mata menghasilkan angka, melainkan memaksa peneliti untuk menegaskan apa yang dianggap penting, realistis, dan layak dideteksi oleh penelitiannya.

11.1 Lima Komponen yang Harus Dipahami

Komponen	Pertanyaan praktis yang harus dijawab
Outcome utama	Variabel apa yang menjadi pusat penelitian?
Alpha	Seberapa besar risiko salah positif yang kita terima?
Power	Seberapa besar peluang kita mendeteksi efek bila efek itu benar-benar ada?
Effect size / delta	Seberapa besar perbedaan atau hubungan yang masih dianggap penting?
Variabilitas / proporsi dasar	Seberapa besar sebaran data atau proporsi awal yang diperkirakan?

11.2 Intuisi Dasar yang Harus Ditanamkan

- semakin kecil efek yang ingin dideteksi, semakin besar sampel yang dibutuhkan;
- semakin besar variasi data, semakin besar sampel yang dibutuhkan;
- semakin tinggi power yang diinginkan, semakin besar sampel yang dibutuhkan; dan
- pada desain tertentu, data berpasangan dapat lebih efisien dibanding data independen.

! Kenapa Besar Sampel Juga Urusan Etik

Besar sampel yang terlalu kecil membuat penelitian berisiko gagal mendeteksi efek yang penting. Besar sampel yang terlalu besar juga tidak otomatis baik, karena bisa membuat penelitian boros sumber daya, memperpanjang kerja lapangan tanpa alasan kuat, dan pada konteks tertentu menjadi masalah etik. Jadi, besar sampel bukan hanya soal matematika; ia juga soal tanggung jawab ilmiah.

11.3 Skenario Perhitungan yang Paling Sering Digunakan

Tujuan	Outcome utama	Pendekatan umum
Mendeskripsikan proporsi	Kategorik	Estimasi proporsi
Mendeskripsikan rerata	Numerik	Estimasi rerata
Membandingkan dua rerata	Numerik	Dua mean independen atau paired mean difference
Membandingkan dua proporsi	Kategorik	Dua proporsi independen
Menilai hubungan dua variabel numerik	Numerik	Perhitungan untuk korelasi

11.4 Peta Besar Sampel Menurut Desain

Kalau kalian bingung harus mulai dari mana, gunakan tabel ini sebagai peta orientasi.

Desain / tujuan	Outcome utama	Informasi minimum yang perlu disiapkan	Pendekatan yang paling masuk akal
Cross-sectional deskriptif	proporsi	proporsi awal atau asumsi paling konservatif, alpha, presisi	estimasi proporsi
Cross-sectional deskriptif	rerata	simpangan baku awal, alpha, presisi	estimasi rerata
Dua kelompok independen	numerik	delta minimal yang penting, simpangan baku, alpha, power	dua rerata independen
Dua kelompok independen	kategorik	proporsi tiap kelompok atau besar efek yang diharapkan, alpha, power	dua proporsi
Pre-post pada subjek yang sama	numerik	perubahan minimal yang ingin dideteksi, variasi perubahan, alpha, power	paired mean difference

Desain / tujuan	Outcome utama	Informasi minimum yang perlu disiapkan	Pendekatan yang paling masuk akal
Hubungan dua numerik	numerik	korelasi minimal yang dianggap bermakna, alpha, power	korelasi
Eksperimen laboratorium sederhana	tergantung outcome	jumlah kelompok, outcome utama, kemungkinan kehilangan unit	desain eksperimen; Federer hanya bila memang dipakai sebagai rule of thumb didaktik

11.5 Formula Dasar yang Patut Dikenali

Untuk **estimasi proporsi**:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 p(1-p)}{d^2}$$

Untuk **estimasi rerata**:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{d^2}$$

Untuk **dua rerata independen**, kebutuhan per kelompok sering ditulis sebagai:

$$n = \frac{2\sigma^2 (Z_{\alpha/2} + Z_\beta)^2}{\Delta^2}$$

Namun, yang jauh lebih penting daripada mengingat rumus adalah memahami arti simbolnya dan mengetahui kapan rumus tersebut relevan.

11.6 Apa yang Sering Ditanya Pembimbing saat Membahas Besar Sampel

Kalau kalian datang bimbingan dengan membawa angka besar sampel, bersiaplah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini:

1. Angka ini dihitung untuk outcome utama yang mana?
2. Desain penelitian kalian apa?
3. Asumsi proporsi, simpangan baku, atau effect size-nya berasal dari mana?
4. Kenapa kalian memilih alpha dan power seperti itu?
5. Apakah ada kemungkinan drop-out atau data tidak lengkap?
6. Mengapa kalian tidak memakai pendekatan lain?

Kalau enam pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan tenang, biasanya keputusan besar sampel kalian sudah jauh lebih kokoh.

11.7 Empat Pertanyaan sebelum Menghitung Besar Sampel

1. Outcome utama saya apa?
2. Desain penelitian saya apa?
3. Perbedaan atau hubungan sekecil apa yang masih saya anggap penting?
4. Dari mana asumsi saya diperoleh: literatur, studi pendahuluan, atau pertimbangan klinis?

11.8 Tiga Pola Besar Sampel yang Paling Praktis Buat Kalian

Di level sarjana, biasanya jauh lebih efektif kalau kalian mengenali pola besar sampel yang paling sering muncul, daripada dibebani seluruh variasi formula sejak awal.

11.8.a 1. Penelitian observasional deskriptif atau survei

Biasanya berangkat dari estimasi proporsi atau rerata. Pada konteks ini, pendekatan seperti proporsi tunggal atau rerata tunggal jauh lebih masuk akal daripada memakai rumus umum yang tidak mempertimbangkan outcome penelitian.

11.8.b 2. Penelitian analitik sederhana

Bila pertanyaannya membandingkan dua kelompok atau menilai hubungan, maka perhitungan besar sampel sebaiknya mengikuti besar efek yang diharapkan pada perbedaan rerata, perbedaan proporsi, atau kekuatan korelasi.

11.8.c 3. Penelitian eksperimental laboratorium sederhana

Pada sebagian penelitian hewan coba atau eksperimen laboratorium dengan rancangan sederhana, kalian mungkin akan menemukan aturan Federer. Di kelas, aturan ini boleh dikenalkan sebagai jalan pintas didaktik, tetapi tetap harus ditekankan bahwa ia adalah **rule of thumb**, bukan pengganti semua pertimbangan desain eksperimen.

11.9 Tentang Tambahan Drop-out

Penambahan 10 sampai 20 persen di atas hasil perhitungan besar sampel dapat menjadi praktik yang wajar **bila** memang ada potensi subjek hilang, nonresponse, data rusak, atau kegagalan tindak lanjut. Penambahan ini bukan kewajiban mekanis pada semua desain, tetapi keputusan antisipatif yang harus dijelaskan dengan jujur.

> Praktik yang Aman Buat Kalian
>
> Tambahkan antisipasi `drop-out` bila ada kemungkinan kehilangan subjek atau data tidak lengkap.
> Untuk desain yang lebih kompleks seperti cluster sampling, survival analysis, atau model multivariat yang menuntut perencanaan khusus, konsultasi statistik sebaiknya dilakukan lebih dini.

12 Contoh Penerapan pada Topik Skripsi

12.1 Contoh 1: Hubungan Durasi Tidur dengan Tekanan Darah Sistolik

Judul

Hubungan durasi tidur dengan tekanan darah sistolik pada mahasiswa koas.

Pembacaan metodologis

- pertanyaan penelitian: apakah terdapat hubungan?
- desain: cross-sectional
- outcome utama: tekanan darah sistolik
- jenis variabel: numerik dan numerik
- analisis utama: korelasi Pearson atau Spearman
- pendekatan besar sampel: korelasi

Yang perlu kalian tangkap

Contoh ini sangat baik untuk menegaskan bahwa kata `hubungan` tidak otomatis berarti chi-square. Jenis variabel tetap harus diperiksa terlebih dahulu.

12.2 Contoh 2: Perbedaan Proporsi Anemia pada Remaja Putri Urban dan Rural

Judul

Perbedaan proporsi anemia pada remaja putri di wilayah urban dan rural.

Pembacaan metodologis

- pertanyaan penelitian: apakah proporsinya berbeda?
- desain: cross-sectional komparatif
- outcome utama: anemia ya/tidak
- analisis utama: chi-square atau Fisher exact
- pendekatan besar sampel: dua proporsi independen

Yang perlu kalian tangkap

Contoh ini baik untuk menanamkan bahwa outcome kategorik biasanya berujung pada proporsi, asosiasi kategorik, odds ratio, atau model logistik sederhana.

12.3 Contoh 3: Perubahan Tekanan Darah sebelum dan Sesudah Edukasi Gaya Hidup

Judul

Perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah edukasi gaya hidup.

Pembacaan metodologis

- pertanyaan penelitian: apakah terdapat perubahan pada subjek yang sama?
- desain: pre-post satu kelompok
- outcome utama: tekanan darah
- analisis utama: uji t berpasangan atau Wilcoxon signed-rank
- pendekatan besar sampel: paired mean difference

Yang perlu kalian tangkap
Data sebelum-sesudah pada orang yang sama tidak boleh dianalisis sebagai dua kelompok independen.

13 Kekeliruan yang Paling Sering Ditemukan

Kekeliruan	Dampak	Koreksi yang perlu diajarkan
Memilih uji dari contoh skripsi lain tanpa memeriksa desain	Analisis menjadi tidak tepat	Selalu kembali ke pertanyaan, desain, dan jenis variabel
Tidak membedakan data independen dan berpasangan	Kesimpulan dapat bias	Tanyakan apakah observasi berasal dari subjek yang sama
Menuliskan p-value saja	Pembahasan menjadi dangkal	Laporkan juga besar efek dan interval kepercayaan
Menghitung besar sampel tanpa outcome utama	Dasar proposal rapuh	Tegaskan outcome utama terlebih dahulu
Terlalu banyak variabel ingin dijadikan fokus utama	Skripsi kehilangan arah	Pisahkan outcome utama, paparan, dan kovariat
Mengandalkan software tanpa logika	Sulit mempertahankan analisis saat seminar	Tentukan analisis di atas kertas terlebih dahulu

14 Pakai Software tanpa Kehilangan Arah

Software statistik perlu ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber keputusan. Karena itu, urutan kerja yang sehat buat kalian adalah:

1. menuliskan pertanyaan penelitian;
2. menetapkan outcome utama;
3. mengenali desain penelitian;
4. mengklasifikasikan jenis variabel;
5. memilih analisis utama secara manual;
6. baru menjalankan software; dan
7. menuliskan interpretasi dengan bahasa penelitian, bukan dengan bahasa menu program.

14.1 Alat yang Paling Relevan untuk Kalian

- `OpenEpi` sangat berguna sebagai kalkulator epidemiologi berbasis web untuk berbagai skenario besar sampel dan analisis dasar [7]
- `G*Power` tetap berguna untuk pembelajaran dasar power analysis dan effect size, terutama pada desain yang umum di pendidikan kesehatan [8]

- `jamovi` layak diperkenalkan karena antarmukanya ramah, berbasis R, dan menghasilkan output yang rapi untuk pembelajaran, walaupun hasil akhirnya tetap perlu diperiksa dan disesuaikan dengan gaya penulisan target [9]
- `JASP` juga patut dikenali sebagai alat analisis yang relatif ramah untuk pembelajaran statistik terapan
- `Epi Info` dapat membantu pada konteks kesehatan masyarakat tertentu

Untuk kebutuhan kelas ini, kalian tidak perlu pindah ke bahasa pemrograman dulu. Yang lebih penting adalah punya urutan berpikir yang benar. Folder sample_size_helpers.R tetap tersedia sebagai pendamping latihan bila nanti kalian ingin melihat contoh komputasi yang lebih terstruktur.

14.2 Alur Praktis yang Paling Aman Buat Kalian

Untuk level S1 kedokteran, alur berikut biasanya paling aman:

1. Tentukan pertanyaan penelitian dan outcome utama.
2. Pilih desain serta analisis utama di atas kertas.
3. Tentukan asumsi besar sampel dari literatur atau studi pendahuluan.
4. Gunakan alat bantu seperti OpenEpi, G*Power, atau software lain yang sesuai.
5. Tulis kembali keputusan tersebut dalam bahasa metodologi yang jernih, bukan hanya menempel angka hasil kalkulator.

15 Supaya Hasil Kalian Tertulis Rapi

Selain memilih analisis yang tepat, kalian juga perlu membiasakan diri melaporkan hasil secara tertib. Untuk studi observasional, kerangka **STROBE** sangat membantu membangun kebiasaan pelaporan yang lebih lengkap [10], [11]. Untuk aspek statistik, prinsip **SAMPL** mendorong peneliti agar tidak berhenti pada laporan p-value semata, tetapi juga memberi informasi yang cukup tentang metode dan hasil analisis [12]. Pada desain uji acak terkontrol, pelaporan yang baik perlu mengacu pada **CONSORT 2025** [6].

15.1 Tiga Kebiasaan Pelaporan yang Layak Ditanamkan

- selalu menyebutkan outcome utama dan analisis utamanya;
- selalu melaporkan ukuran efek dan ketidakpastian, bukan hanya kebermaknaan statistik; dan
- selalu menjelaskan dasar asumsi yang dipakai dalam perhitungan besar sampel.

16 Latihan yang Bisa Kalian Pakai

16.1 Aktivitas 1: Bedah Judul Skripsi

Berikan 3 sampai 5 judul skripsi yang dekat dengan dunia kedokteran. Minta kalian mengisi tabel singkat berikut:

- pertanyaan penelitian;
- desain penelitian;
- outcome utama;
- jenis outcome;

- analisis utama; dan
- pendekatan besar sampel.

16.2 Aktivitas 2: Tebak Keluarga Analisis

Tampilkan beberapa skenario sederhana, misalnya:

- dua kelompok independen dengan outcome numerik;
- dua pengukuran pada subjek yang sama;
- dua kelompok dengan outcome kategorik; dan
- dua variabel numerik yang ingin dinilai hubungannya.

Tugas kalian bukan menyebut seluruh detail uji, melainkan menentukan keluarga analisis yang paling tepat.

16.3 Aktivitas 3: Membaca Output secara Kritis

Tampilkan output sederhana dari software, lalu minta kalian menjawab:

- di mana ukuran efeknya?
- di mana p-valuenya?
- apa makna klinis dari hasil itu?
- adakah kesimpulan penulis yang terlalu jauh dibandingkan desain penelitiannya?

17 Bank Kasus Mini untuk Slide dan Soal

Bagian ini sengaja saya tulis lebih terstruktur supaya mudah diturunkan lagi menjadi slide, kuis, atau soal latihan.

Topik	Desain	Outcome utama	Jenis outcome	Analisis utama	Pendekatan besar sampel
Hubungan durasi tidur dengan tekanan darah pada mahasiswa koas	Cross-sectional	Tekanan darah sistolik	Numerik	Korelasi / regresi linear sederhana	Korelasi
Perbedaan kadar Hb antara mahasiswa dengan dan tanpa kebiasaan sarapan	Cross-sectional komparatif	Kadar Hb	Numerik	Uji t tidak berpasangan / Mann-Whitney	Dua rata independen
Hubungan obesitas	Cross-sectional	Prehipertensi	Kategorik	Chi-square /	Dua proporsi

Topik	Desain	Outcome utama	Jenis outcome	Analisis utama	Pendekatan besar sampel
dengan kejadian prehipertensi				regresi logistik sederhana	
Perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah edukasi gaya hidup	Pre-post satu kelompok	Tekanan darah	Numerik	Uji t berpasangan / Wilcoxon signed-rank	Paired mean difference
Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi	Cross-sectional analitik	Kepatuhan	Kategorik	Chi-square + regresi logistik	Proporsi / model multivariat
Hubungan kadar HbA1c dengan lama menderita DM	Cross-sectional	HbA1c	Numerik	Korelasi Pearson / Spearman	Korelasi
Perbedaan proporsi anemia pada remaja putri urban vs rural	Cross-sectional komparatif	Anemia	Kategorik	Chi-square / Fisher exact	Dua proporsi
Akurasi skor skrining sederhana terhadap diagnosis depresi	Studi diagnostik sederhana	Diagnosis depresi	Kategorik	Sensitivitas, spesifisitas, ROC dasar	Presisi parameter diagnostik

Kalau nanti handout ini dipakai untuk membuat soal, tabel ini bisa dipakai sebagai bank skenario. Soal tinggal memotong satu atau dua kolom lalu meminta kalian melengkapi sisanya.

18 Checklist untuk Proposal dan Skripsi

Pada versi HTML, daftar ini dapat dicentang dan browser akan menyimpan progres pada perangkat yang sama. Anggap ini sebagai alat kerja pribadi saat kalian menyiapkan proposal, menulis hasil, dan meninjau pembahasan.

18.1 Sebelum Proposal Diajukan

- ☐ Apakah pertanyaan penelitian saya jelas dan spesifik?
- ☐ Apakah outcome utama saya telah ditetapkan?
- ☐ Apakah desain penelitian saya konsisten dengan pertanyaan penelitian?
- ☐ Apakah jenis variabel saya telah diklasifikasikan dengan benar?
- ☐ Apakah analisis utama saya benar-benar sesuai?
- ☐ Apakah besar sampel saya dihitung berdasarkan outcome utama?
- ☐ Apakah asumsi perhitungan saya memiliki dasar yang jelas?

18.2 Saat Menulis Bab Hasil

- ☐ Apakah statistik deskriptif saya sesuai dengan jenis variabel?
- ☐ Apakah saya melaporkan ukuran efek, bukan hanya p-value?
- ☐ Apakah interval kepercayaan perlu saya tampilkan?
- ☐ Apakah tabel yang saya buat menjawab pertanyaan penelitian?

18.3 Saat Menulis Pembahasan

- ☐ Apakah saya membedakan signifikansi statistik dan makna klinis?
- ☐ Apakah saya jujur mengenai keterbatasan desain?
- ☐ Apakah saya menghindari klaim kausal bila desain saya observasional?

19 Penutup

Pada akhirnya, analisis data dan perkiraan besar sampel paling bermanfaat bila kalian pakai sebagai **alat navigasi ilmiah**. Kalian tidak perlu keluar dari kelas ini sebagai ahli statistik. Yang kalian perlukan adalah kompas metodologis yang lebih jernih:

- mulai dari pertanyaan penelitian;
- menegaskan desain dan outcome utama;
- memilih analisis yang paling sesuai;
- menghitung besar sampel dengan alasan yang jelas; dan
- menafsirkan hasil secara hati-hati, proporsional, dan ilmiah.

Bila kebiasaan berpikir ini tertanam, kalian akan jauh lebih siap menghadapi penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis hasil, hingga seminar skripsi.

20 Referensi

Daftar Pustaka

[1] Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, "Academic Guide for Medical Doctor Profession Study Program." [Online]. Available at: https://fk.usk.ac.id/assets/file/academic-guide-for-medical-doctor-profession-study-program.pdf

[2] Program Studi Pendidikan Dokter FK Universitas Nusa Cendana, "Capaian Pembelajaran (CPL)." [Online]. Available at: https://kedokteran.undana.ac.id/capaian-pembelajaran-cpl-2/

[3] American Statistical Association, "Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) College Report." [Online]. Available at: https://www.amstat.org/education/guidelines-for-assessment-and-instruction-in-statistics-education-(gaise)-reports

[4] G. S. J. Lee *et al.*, "Teaching Medical Research to Medical Students: a Systematic Review," *Medical Science Educator*, 2021, doi: 10.1007/s40670-020-01183-w.

[5] S. M. Wallerstedt *et al.*, "Preparing Medical Students to Incorporate Scientific Evidence into Patient Care: A Cross-Sectional Study," *PLOS ONE*, vol. 20, no. 4, 2025, doi: 10.1371/journal.pone.0321211.

[6] CONSORT Group, "CONSORT 2025 Statement: Updated Guideline for Reporting Randomized Trials," *JAMA*, vol. 333, no. 22, pp. 1998–2005, 2025, doi: 10.1001/jama.2025.4347.

[7] OpenEpi, "Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health." [Online]. Available at: https://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm

[8] Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, "G*Power: Statistical Power Analyses for Mac and Windows." [Online]. Available at: https://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgruppen/allgemeine-psychologie-und-arbeitspsychologie/gpower

[9] The jamovi project, "jamovi User Guide." [Online]. Available at: https://www.jamovi.org/user-manual.html

[10] J. P. Vandenbroucke, E. von Elm, D. G. Altman, and others, "Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies," *BMJ*, vol. 335, no. 7624, pp. 806–808, 2007, doi: 10.1136/bmj.39335.541782.AD.

[11] EQUATOR Network, "STROBE: Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology." [Online]. Available at: https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/

[12] T. A. Lang and D. G. Altman, "Basic Statistical Reporting for Articles Published in Biomedical Journals: The ``Statistical Analyses and Methods in the Published Literature'' or the SAMPL Guidelines," *International Journal of Nursing Studies*, vol. 52, no. 1, pp. 5–9, 2015, doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.09.006.